

基于两层词典序混合整数线性规划模型的微网与外部电网单日电力调控问题研究

摘要

光伏出力与居民用电负荷在时间上的不匹配,以及分时电价的差异,使微网面临购电成本控制与储能安全运行的双重要求。针对给定负荷、光伏预测及电价条件下的单日电力调控问题,本文联合优化外部电网购电量与储能充放电策略,在逐时段满足负荷需求的前提下,降低全天购电费用,并通过约束回代、基准对照和效率敏感性分析检验方案的可行性与经济性。

首先,将全天划分为 144 个十分钟时段,统一功率与电量的换算口径,以购电量、充电量、放电量、弃光量及储能状态为变量,建立**混合整数线性规划模型**。模型引入二元变量约束充放电互斥,综合考虑供需平衡、储能状态递推、容量边界、充放电功率上限及日初日末储能相等条件。在允许弃光、不向外部电网售电的假设下,将充电和放电单程效率均设为 90%,储能运行区间设为 1200–10800 千瓦时,最大充放电功率均为 5000 千瓦,确保调度方案满足设备运行条件。

其次,采用**两层词典序优化方法**:第一层最小化全天购电费用;第二层在购电费用不超过第一层最优值加给定容差的条件下,最小化储能充放电总吞吐量,避免人为设定折旧权重改变首要目标。模型通过低价时段购电充电、光伏富余时段吸纳余电及高价时段放电,实现跨时段能量配置,并生成逐时段购电方案与分时段充放电汇总。

求解结果表明,优化后全天购电费用为 **35126.95 元**,较无储能基准 48052.05 元降低 12925.10 元,降幅为 **26.90%**;全天购电量为 59482.70 千瓦时,充电量与放电量分别为 20740.67 千瓦时和 16799.94 千瓦时。在给定光伏预测情景下,全天弃光量为零,日末储能恢复至 6000 千瓦时,全部时段均满足负荷需求,且不存在同时充放电现象。

最后,对输出方案进行数值检验,供需平衡与储能递推的最大残差分别约为 2.27×10^{-13} 和 8.31×10^{-13} 千瓦时,储能状态全程满足上下界约束。效率敏感性分析显示,单程效率由 80% 提高至 95% 时,最优购电费用由 38223.65 元降至 33767.03 元;若将题设 90% 解释为往返效率,费用为 33801.50 元,表明效率口径会影响经济性评估。研究表明,该模型能够在满足储能物理约束的条件下有效降低购电成本、促进光伏消纳,具有结构清晰、结果可解释及便于复现的优势,可为后续考虑预测误差与波动电价的调度研究提供基础。

关键词: 混合整数线性规划; 两层词典序优化; 微网电力调控; 储能调度; 光伏消纳

1 问题重述

1.1 问题背景

含光伏与储能的并网型微网能够在本地协调发电、用电及能量存储，但其经济运行受到供需错配与预测不确定性的共同制约。一方面，光伏出力具有明显的日内变化，发电高峰未必与居民用电高峰重合，局部时段可能出现电能富余，而其他时段仍需依赖外部电网。另一方面，储能虽然能够转移电能的使用时刻，却受到容量、充放电功率和能量转换损耗的限制。因此，仅依据“低价充电、高价放电”的经验规则，难以协调光伏消纳、购电支出和后续时段的供电需求。

当调度由确定性单日计划扩展至连续运行时，问题进一步表现为预测与决策之间的相互影响。计划购电偏少会增加高价紧急购电的需求；计划偏多则可能形成无法充分利用、但仍需支付费用的购电量。即使日内能够更新光伏预报，调整计划也伴随着额外交易费用，因此，预测更新能否带来实际收益，需要通过完整的调度成本衡量。

近年来的相关研究为上述问题提供了方法依据。2022 年发表于《可再生能源》的研究将实际负荷、可再生能源数据及预测误差纳入经济模型预测控制框架，强调利用滚动决策适应实际运行状态 [1]。2023 年的风险感知微网能源管理研究指出，应系统考虑发电与用电预测的不确定性，同时控制随机优化的计算负担 [2]。据此，本题需要围绕“物理约束下的经济调度—预测误差下的补救决策—信息更新下的动态调整”建立统一研究框架。

1.2 研究对象与约束条件

研究对象为由小区负荷、光伏发电、储能设备及外部电网构成的并网型微网。调度以十分钟为基本时间间隔，每日包含 144 个时段，需要联合确定各时段的计划购电量和储能充放电量，并在需要时安排计划调整与紧急购电。

储能设备额定容量为 12000 千瓦时，允许运行电量为 1200–10800 千瓦时，最大充电功率和最大放电功率均为 5000 千瓦。2025 年 1 月 1 日零时的初始储电量为 6000 千瓦时，题设充放电效率为 90%。其中，问题一还要求日初与日末储电量相同。

数据包括典型日的负荷、光伏预测与电价，以及 2025 年全年的实际负荷、实际光伏出力、多时点光伏预报和波动电价。全年策略需按要求输出 2 月 1 日至 12 月 31 日的调度记录，并展示 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的代表性结果。预测数据与实际数据应按发布时间及目标时段分别管理，避免把事后观测值作为事前已知条件。

1.3 我们的工作

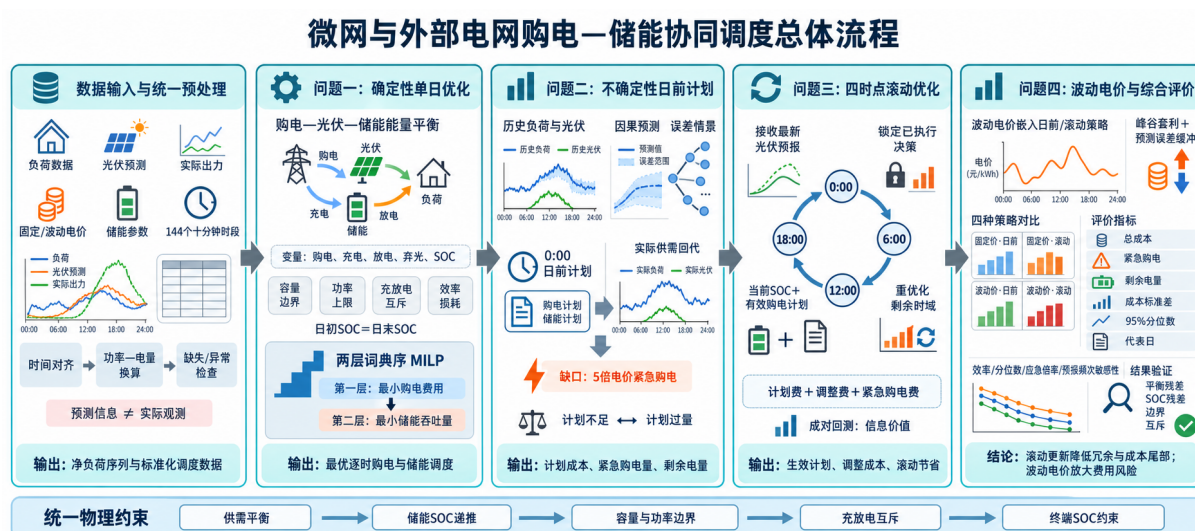


图 1-1 微网与外部电网购电—储能协同调度总体流程

1.4 核心研究任务

研究任务一：确定性条件下的购电与储能协同优化，对应原题问题一。

在当日负荷、电价及光伏预测已知的条件下，建立满足供需平衡与储能运行限制的单日调度模型。重点研究储能应在何时吸收富余光伏、何时利用低价电补能，以及何时释放电能替代高价购电，使日初日末储电量相同条件下的全天购电费用最小，并形成可执行的逐时段调度方案。

研究任务二：预测不确定性下的日前计划与日内调整，对应原题问题二、三。

首先，在每日电价曲线相同、负荷与光伏实际出力变化的条件下，利用历史信息制定零时购电计划，并以交易时刻电价五倍的紧急购电弥补实际供电缺口。其次，引入零时、六时、十二时和十八时发布的光伏预报，在已执行决策不可更改的前提下更新剩余时段的购电与储能安排。研究重点是平衡提前采购、日内调整和紧急补购之间的成本关系，并判断增加预报时点的边际经济价值。

研究任务三：波动电价下的策略扩展与适应性评价，对应原题问题四。

将固定日内电价曲线替换为实际波动电价，分别研究仅进行日前计划和允许日内调整两种机制。重点分析电价不确定性与供需预测误差对储能使用时机的共同影响，在一致的数据范围、运行边界和结算口径下比较两种策略，为不同交易条件下的购电决策提供依据。

2 问题分析

总体思路。本题整体采用“数据处理与因果预测—约束优化—滚动执行—对照检验”的思路。以供需平衡和储能状态递推构成统一物理模型，逐步增加紧急购电、计划调整和电价不确定性。购电、调整与补救费用共同构成总成本，属于具有多个成本分项的单目标优化；问题一再以两层词典序方式处理等价方案选择。

问题 1 分析。关键矛盾是降低当前购电费用与保留后续可用储能之间的跨时段权衡。首先统一功率、电量与时间索引，识别净负荷及光伏富余区间；其次建立购电、充放电和储能状态变量，以二元变量保证充放电互斥，并施加容量、功率及首末储能约束；最后先最小化购电费，再在规定成本容差内最小化吞吐量，通过约束回代和线性松弛下界检验方案。

问题 2 分析。关键矛盾是计划不足引发高价补购，而过度采购仍需承担计划费用。先按时间顺序利用历史数据预测负荷和光伏，再根据预测残差构造保留时间相关性的情景；随后建立日前计划与实时补救相衔接的两阶段模型。执行时仅依据当时可用信息调整储能和紧急购电，保持跨日状态连续，避免利用未来实际值获得不可实现的策略优势。

问题 3 分析。关键矛盾是新预报可能降低供需偏差，但修改计划需要支付费用。先将整点预报统一至十分钟网格，再于各发布时间更新剩余时域的预测，固定已执行决策，以当前储能和有效购电计划为起点进行滚动优化。结算时区分原始计划、增减调整量和紧急购电。新增预报时点通过成对回测比较净成本变化，其收益须覆盖信息获取及调整成本。

问题 4 分析。关键矛盾是储能同时承担电价套利与供电缓冲功能，单纯追逐价差可能削弱应对缺口的能力。先明确未来电价的可获得范围，对未知电价建立预测及联合误差情景；再分别嵌入问题二、三的交易结构，保持一致的评价条件。最后结合总成本、紧急购电、尾部成本及参数敏感性，分析策略对价格波动的适应能力。

3 模型假设

1. **各时段数据可用其平均水平表示，且调度不得使用未来信息。**将连续运行过程划分为十分钟时段，认为时段内负荷、光伏功率和电价保持不变；问题二至四仅使用决策时点前已观测或已发布的数据，整点预报按统一规则映射到十分钟网格，据此建立可实际执行的预测与滚动优化模型。
2. **储能效率和可用容量在研究期内保持不变。**将题目给出的 90% 解释为充电、放电各自的单程效率，忽略自放电以及温度、功率和循环老化对效率与容量的影响，据此采用线性的储能状态递推关系。
3. **微网可等效为单节点系统，富余电量允许舍弃但不能出售。**忽略内部线路损耗、电压和无功约束，认为外部电网在题设情景下能够正常供电；光伏富余量可以弃置，已购但未被负荷或储能利用的电量不退款、不产生售电收益，据此闭合各时段的能量平衡。
4. **计划购电与调整费用按不重复计价原则结算。**保留零时原计划购电费，上调电量按交易时刻电价的 1.5 倍加收，下调电量按 0.5 倍计收违约费用，紧急购电按 5 倍电价另行结算；同一时段经过多次滚动修正时，只按最终生效计划相对原计划的增减量计费。
5. **相邻日期的储能状态连续，基准方案要求每日末储电量回到当日初值。**问题一依题意满足日初、日末储电量相等；问题二至四以前一日实际末状态作为次日初状态，并采用每日首末相等的统一边界，以避免通过期末放空储能虚降成本，保证不同策略具有相同的比较基础。

4 符号说明

表4-1给出全题共用及后续模型拟采用的主要符号。功率与电量、交流侧电量与电池内部电量以及预测值与实际执行值分别表示，避免不同建模阶段出现口径混用。

表 4-1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
$t, \mathcal{T}$	十分钟时段索引及所研究时段集合	无量纲
k, τ_k	滚动决策序号及对应的决策时点	无量纲；时刻
ω, Ω	不确定性情景索引及情景集合	无量纲
π_ω	情景 ω 的发生概率	无量纲
Δt	调度时间间隔，取 1/6 小时	小时
$\mathcal{I}_k$	决策时点 τ_k 已获得的观测与预报信息集合	—
P_t^L, P_t^{PV}	时段平均负荷功率、可用光伏功率	千瓦
L_t, R_t	时段负荷电量、可用光伏电量	千瓦时

续下页

表 4-1 主要符号及其含义（续）

符号	含义	单位
$\hat{L}_{t k}, \hat{R}_{t k}$	在决策时点 τ_k 对时段 t 的负荷、光伏电量预测	千瓦时
N_t	净负荷电量，定义为 $L_t - R_t$	千瓦时
$p_t, \hat{p}_{t k}$	时段结算电价及在决策时点形成的对应电价预测	元 / 千瓦时
g_t^0	每日零时确定的时段原始计划购电量	千瓦时
$g_{t k}$	第 k 次决策形成的时段非紧急购电计划量	千瓦时
g_t	时段最终生效的非紧急购电量	千瓦时
δ_t^+, δ_t^-	最终生效购电量相对零时原计划的上调量、下调量	千瓦时
e_t	时段紧急购电量	千瓦时
c_t, d_t	时段交流侧充电量、交流侧放电量	千瓦时
w_t, s_t	时段弃光电量、已购买但未利用的电量	千瓦时
E_t	时段结束时的电池内部储电量	千瓦时
$E^{\text{ini}}, E^{\text{ter}}$	所研究区间的初始、目标终端储电量	千瓦时
$E^{\text{min}}, E^{\text{max}}$	允许储电量下限、上限，分别为 1200、10800	千瓦时
$P^{\text{ch}, \text{max}}, P^{\text{dis}, \text{max}}$	最大充电功率、最大放电功率，均为 5000	千瓦
$\eta_{\text{ch}}, \eta_{\text{dis}}$	充电效率、放电效率	无量纲
$u_t^{\text{ch}}, u_t^{\text{dis}}$	时段充电、放电状态二元变量	无量纲
$C_{\text{plan}}, C_{\text{adj}}$	评价区间内计划购电费、调整费、紧急购电费	元
C_{emg}		
C_{tot}	评价区间内实际总购电费用	元
C^*, ε_C	问题一第一层最优购电费、第二层允许的费用容差	元
Q	评价区间内储能交流侧充放电总吞吐量	千瓦时
V_τ	增加预报时点 τ 所带来的预期净成本节约	元

为保持后续公式一致，统一以下口径：

1. **功率与电量严格区分。** $L_t = P_t^L \Delta t$ 、 $R_t = P_t^{PV} \Delta t$ 。购电及充放电变量均表示时段电量，计算费用时不再重复乘以时间间隔。
2. **储能侧与交流侧严格区分。** c_t, d_t 为交流侧电量， E_t 为电池内部电量，效率仅在储能状态递推中计入。
3. **计划与执行严格区分。** 未调整时 $g_t = g_t^0$ ；允许调整时 $g_t = g_t^0 + \delta_t^+ - \delta_t^-$ 。两类调整量分别表示同一差额的正、负部分，不应同时为正。
4. **预测与情景保留索引。** 帽号表示预测，竖线后的 k 表示预测形成时点；情景模型中的变量按需增加 ω 索引，实际执行结果不得混用情景预测值。

5 问题二至问题四结果分析

5.1 统计口径与总体结果

问题二至问题四均以 2025 年 1 月作为预测历史热启动期，正式评价区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天、每种策略 48096 个十分钟时段。该区间实际负荷总量为 3700.8079 万千瓦时，实际光伏发电量为 1906.8890 万千瓦时，实际净负荷为 1793.9189 万千瓦时。四种策略的核心结果见表 5-1。

表 5-1 问题二至问题四正式评价期总体结果

策略	总成本/万元	计划购电/万千瓦时	调整后购电/万千瓦时	紧急购电/万千瓦时	剩余电量/万千瓦时
问题二：固定价、日前计划	1720.9391	2277.7914	2277.7914	83.0700	432.6786
问题三：固定价、四时点滚动	1611.7656	2040.4779	2027.7637	87.9152	193.9985
问题四之日前策略：波动价	1805.3451	2280.9361	2280.9361	83.0700	432.6786
问题四之滚动策略：波动价	1685.0318	2043.6907	2030.2772	87.9308	193.4288

四个方案的最大供需平衡残差均为 2.274×10^{-13} 千瓦时，最大 SOC 递推残差均为 9.095×10^{-13} 千瓦时，成本对账误差为 0，同时充放电时段数为 0。所有时段 SOC 均处于 1200—10800 千瓦时，单时段充、放电量均未超过 833.3333 千瓦时，对应功率上限 5000 千瓦。因此，以下经济分析建立在物理可行且数值回代通过的调度结果上。

5.2 问题二：固定电价下的日前计划

5.2.1 基础分析

数值解读。正式评价期内，模型计划购电 2277.7914 万千瓦时、紧急购电 83.0700 万千瓦时，总购电费用为 1720.9391 万元。其中计划购电费 1396.2996 万元、紧急购电费 324.6395 万元。紧急电量仅占实际外购电量的 3.52%，却贡献 18.86% 的总成本，说明五倍应急电价使少量预测缺口成为费用的重要来源。

模型产生 432.6786 万千瓦时剩余电量，占计划购电量约 19.00%。全期充电 706.6517 万千瓦时、放电 572.3879 万千瓦时，两者相差 134.2638 万千瓦时。计划购电与紧急购电合计超过实际净负荷的部分，可由剩余电量与储能效率损失共同解释，因此不是能量平衡错误，而是保守预测和储能损耗付出的代价。

统计描述。日总成本均值为 51525.12 元，样本方差为 3.3828×10^8 元²，标准差为 18392.52 元，变异系数为 0.357；中位数为 53862.89 元，取值范围为 17381.32—105636.95 元，95% 分位数为 83212.88 元。最高成本出现在 6 月 11 日，最低成本出现在 4 月 26 日，说明季节性净负荷和预测误差使日成本差异较大。

日紧急购电量均值为 2487.12 千瓦时、标准差为 3408.66 千瓦时、变异系数为 1.371，中位数仅 799.04 千瓦时，而最大值为 15976.49 千瓦时，呈明显右偏分布。334 天中有 331 天发生紧急购电，共涉及 13720 个时段，占 28.53%；最大单时段紧急购电量为 435.10 千瓦时，发生于 6 月 11 日 14:10。6 月和 12 月紧急购电合计 42.8887 万千瓦时，占全期紧急电量 51.63%，风险具有季节集中性。

储能可在 11970 个时段充电、12402 个时段放电，SOC 均值为 6941.13 千瓦时、标准

差为 3502.11 千瓦时，共有 4367 个时段触及下界、7646 个时段触及上界。按额定容量估算的等效放电循环约 477 次，若计入电池衰减，当前费用结果可能偏乐观。

5.2.2 深层分析

关联性与约束匹配。日紧急购电量与日总成本的相关系数为 0.636，证实高额应急电价是成本波动的重要驱动因素。时段购电量与电价的相关系数为 -0.522 ，说明储能能够把普通购电向低价时段转移。日剩余电量与日成本的相关系数为 -0.619 ，这是由于光伏充足的低成本日期往往同时出现较多富余，不能把该相关关系解释为增加剩余电量会降低成本。

方案满足五倍紧急购电、SOC 安全区间、功率上限、能量平衡和充放电互斥等要求。当前程序还要求每日结束 SOC 回到当日开始值，这比单纯保持跨日连续更保守，能够避免期末放空电池，但会限制跨日套利。

敏感性。将负荷分位数由 0.80 降至 0.72、光伏分位数由 0.20 升至 0.22 后，策略更激进，紧急购电量增至 99.3931 万千瓦时，总成本升至 1752.6785 万元，较基准增加 1.84%。反之，将负荷分位数升至 0.88、光伏分位数降至 0.18 后，计划购电量增加 2.21%，紧急购电量下降 17.99%，总成本降至 1698.0183 万元，较基准降低 1.33%。这说明在五倍应急电价下，当前 0.80/0.20 并非所测试网格中的最优参数，正式定稿前应扩大参数网格并使用独立验证集选参。

单程效率由 0.90 降低 10% 至 0.81 时，总成本增加 5.57%；提高 10% 至 0.99 时，总成本下降 5.34%。在保持既有调度不变的条件下，应急电价由 5 倍变为 4.5 倍或 5.5 倍，总成本分别变化 -1.89% 和 $+1.89\%$ 。后一结果只反映结算敏感性，若倍率事前改变，还应重新选择预测分位数和购电计划。

实际意义。问题二的策略本质是以适度增加普通购电和剩余电量为代价，降低高价缺口风险。实际部署应重点改善 6 月、12 月的预测和备用配置，并将预测分位数与应急价格、剩余电量处置成本和电池衰减成本联合校准，而不能只追求预测误差最小。

5.3 问题三：固定电价下的四时点滚动调整

5.3.1 基础分析

数值解读。问题三在 0:00 形成原始计划，并于 6:00、12:00、18:00 依据新预报从对应整点起始区间重算未执行时段。原始计划购电 2040.4779 万千瓦时，最终生效购电 2027.7637 万千瓦时；其中上调 65.9703 万千瓦时、下调 78.6845 万千瓦时，净下调 12.7142 万千瓦时。由于上调按 1.5 倍、下调只按 0.5 倍冲减，虽然净调整方向向下，调整成本仍为 43.4055 万元。

总成本为 1611.7656 万元，较问题二减少 109.1734 万元，降幅 6.34%。剩余电量由 432.6786 万千瓦时降至 193.9985 万千瓦时，下降 55.16%；紧急购电由 83.0700 万千瓦时增加至 87.9152 万千瓦时，增加 5.83%。因此，滚动策略的主要收益不是使紧急电量最小，而是利用新信息减少过量计划和无效剩余。

统计描述。日总成本均值为 48256.46 元，样本方差为 2.5274×10^8 元²，标准差为 15897.76 元，中位数为 50448.07 元，范围为 16898.58—85115.41 元，95% 分位数为

72798.93 元。与问题二相比，其均值下降 6.34%，标准差下降 13.56%，95% 分位数下降 12.51%，最大日成本下降 19.43%，说明滚动更新同时改善平均成本和高成本尾部。

问题三每天都出现少量紧急购电，共 22728 个时段，占 47.26%。但是日紧急量标准差由 3408.66 千瓦时降至 2187.65 千瓦时，最大日紧急量由 15976.49 千瓦时降至 10904.09 千瓦时，最大单时段量由 435.10 千瓦时降至 252.75 千瓦时。紧急购电由较少发生但缺口较大，转为更频繁但单次较小，极端缺口受到抑制。

334 天中，滚动策略有 231 天比日前策略成本低，占 69.16%，另有 103 天成本更高。逐日节省均值为 3534.86 元、中位数为 2405.75 元、标准差为 7743.30 元；6 月 11 日最多节省 35702.34 元，7 月 18 日反而多支出 19017.93 元。因此，滚动调整在全年总体有效，但并非逐日严格占优。

5.3.2 深层分析

关联性与机制。日紧急购电与日总成本的相关系数由 0.636 降至 0.545，日成本对单一缺口的依赖有所减弱。滚动方案相对问题二减少计划购电 248.9254 万千瓦时、减少剩余电量 239.0143 万千瓦时，而紧急电量只增加 3.1251 万千瓦时，说明新预报的主要价值在于识别并取消原计划中的冗余购电。由于调整已计入非对称惩罚，节省额不是忽略交易成本得到的理想值。

四个代表日反映收益的非均匀性：3 月 20 日和 9 月 23 日总成本分别由 56264.07 元降至 52588.89 元、由 54167.94 元降至 51464.18 元；但 6 月 21 日和 12 月 21 日分别由 23997.63 元升至 29839.11 元、由 73568.03 元升至 75208.68 元。因此，运营中宜设置调整后的预期节省阈值，而不应在每个发布时点机械地大幅修改计划。

新增预报时点敏感性。在 3:00、9:00、15:00、21:00 增加基于最新实测偏差的代理更新后，八时点方案总成本为 1618.6479 万元，比四时点方案增加 6.8823 万元，毛变化为 -0.43%，平均每天增加 206.06 元。逐日差额标准差为 2359.83 元；125 天节省、209 天增支。即使暂不计新增系统成本，当前代理方案也没有显示正的经济价值。

该八时点结果来自对既有预报进行实测偏差修正的代理，而非题目直接提供的新预报产品，只能作为毛信息价值估计或上界，不能直接断言必须增加四个时点。

其他敏感性与实际意义。单程效率降至 0.81 时，问题三总成本增加 5.62%；提高至 0.99 时下降 5.30%。应急电价倍率上下浮动 10% 时，在固定调度下总成本约变化 $\pm 2.06\%$ 。滚动更新不能替代高效率储能，但能够通过减少计划冗余降低费用和高成本尾部。新增信息系统应优先改善既有整点预报质量，而不是机械增加预报频次。

5.4 问题四：波动电价下的日前与滚动策略

5.4.1 基础分析

数值解读。正式评价期波动电价均值为 0.7575 元/千瓦时，低于固定价均值 0.7662 元/千瓦时；但其标准差为 0.3361 元/千瓦时、变异系数为 0.444，分别高于固定价的 0.3133 元/千瓦时和 0.409，价格范围也由 0.3713—1.3952 元/千瓦时扩大至 0.0076—1.7936 元/千瓦时。均价略低而总成本上升，说明费用还取决于高价时段与高净负荷、预测缺口的时间重合。

波动价下，日前策略总成本为 1805.3451 万元，比固定价日前策略增加 84.4060 万元，增幅 4.90%；滚动策略总成本为 1685.0318 万元，比固定价滚动策略增加 73.2662 万元，增幅 4.55%。两种波动价策略的紧急电量分别为 83.0700 万千瓦时和 87.9308 万千瓦时，与对应固定价策略基本相同，成本增加主要来自相近购电需求在不同价格路径下的结算，而不是缺口电量明显扩大。

统计描述。问题四之日前策略的日成本均值为 54052.25 元，样本方差为 5.7844×10^8 元²，标准差为 24050.74 元，中位数为 55402.68 元，范围为 12928.98—129418.96 元，95% 分位数为 96346.16 元。滚动策略日成本均值为 50450.05 元，样本方差为 4.5006×10^8 元²，标准差为 21214.66 元，中位数为 51486.76 元，范围为 12577.85—101744.86 元，95% 分位数为 85368.19 元。相比固定价，对应日成本标准差分别增加 30.76% 和 33.44%，价格波动明显放大经营费用的不确定性。

允许滚动调整后，波动价总成本降低 120.3133 万元，降幅 6.66%；334 天中有 214 天节省、120 天增支。逐日节省均值为 3602.19 元、中位数为 2073.48 元、标准差为 8897.21 元；12 月 2 日最多节省 44167.01 元，7 月 18 日最多增支 17325.19 元。滚动更新在波动价下的绝对节省比固定价多 11.1399 万元，说明价格波动提高了及时修正购电时点的经济价值。

5.4.2 深层分析

关联性与约束匹配。问题四之日前和滚动策略的时段购电量与电价相关系数分别为 -0.389 和 -0.364，均保持负相关，说明储能仍遵循低价充电、高价放电的基本规律；但其绝对值小于固定价下的 -0.522 和 -0.503，表明实时供需缺口、预测更新和终端 SOC 约束削弱了纯套利自由度。四个方案均频繁触及 SOC 上下界，储能同时承担价格套利和预测误差缓冲功能。

问题四之日前策略与问题二的紧急购电量完全一致，滚动策略只比问题三多 156.69 千瓦时。这说明当前实现中价格路径主要改变计划购电和储能的时点分布，能量缺口基本由负荷、光伏预测误差决定，不能据此声称波动电价提高或降低了供电可靠性。

敏感性。单程效率由 0.90 降至 0.81 时，波动价日前和滚动策略总成本分别增加 5.31% 和 5.44%；提高至 0.99 时分别下降 5.92% 和 6.00%，波动价环境下高效率储能的价值略高。日前策略采用较激进的 0.72/0.22 分位数时，总成本上升 2.01%；采用较保守的 0.88/0.18 分位数时，总成本下降 1.51%。应急电价倍率上下浮动 10% 时，两种策略成本分别约变化 $\pm 1.99\%$ 和 $\pm 2.01\%$ 。

实际意义与适用边界。波动价扩大峰谷套利机会，也放大高价缺电风险。单看平均电价会低估实际费用，园区应联合考虑净负荷预测、价格路径和储能 SOC，而不能把最低价充电、最高价放电作为唯一规则。四时点滚动策略在两种价格机制下均降低约 7% 的总成本，方向性价值较稳定。

当前问题四代码假定当天 144 点电价在 0:00 全部可知。因此这些结果适用于日前公布完整价格路径的交易机制，也可视为该信息条件下的基准。若市场只逐时发布电价，现有结果包含价格前视信息，必须改用因果价格预测重新回测，不能把表 5-1 中的金额直接视为可实现策略的确定费用。

5.5 综合结论与结果边界

问题二表明，高额应急电价使保守计划具有合理性，但过度计划会产生较多剩余电量；问题三表明，日内滚动更新可通过削减计划冗余使固定价总成本下降 6.34%，并降低高成本尾部；问题四表明，波动电价使总成本提高约 4.5%—4.9%、日成本标准差提高约 31%—33%，而滚动策略仍可节省 6.66%。

现阶段数字可作为基准方案结果，但定稿前还需处理三项边界。第一，0.88/0.18 分位数组合优于当前 0.80/0.20，需通过滚动训练集和验证集系统选参后决定是否重跑正式结果。第二，程序采用每日末 SOC 回到日初 SOC 的保守条件，模型章节必须保持同一口径。第三，当前未计电池衰减，而各方案按额定容量估算约 453—488 次等效放电循环，若循环成本较高，经济性结论需要重新评估。这些限制不改变滚动信息总体有价值、价格波动放大费用风险的方向性结论，但会影响精确金额和最优参数。

参考文献

- [1] 基于实际需求、可再生能源数据及预测误差的孤岛微网经济预测控制（题名中文译名）. 可再生能源, 2022, 194: 647–658. [原文链接](#).
- [2] 含电池储能与可再生能源的微网风险感知随机能源管理（题名中文译名）. 国际自动控制联合会论文集, 2023, 56(2): 8445–8450. [原文链接](#).